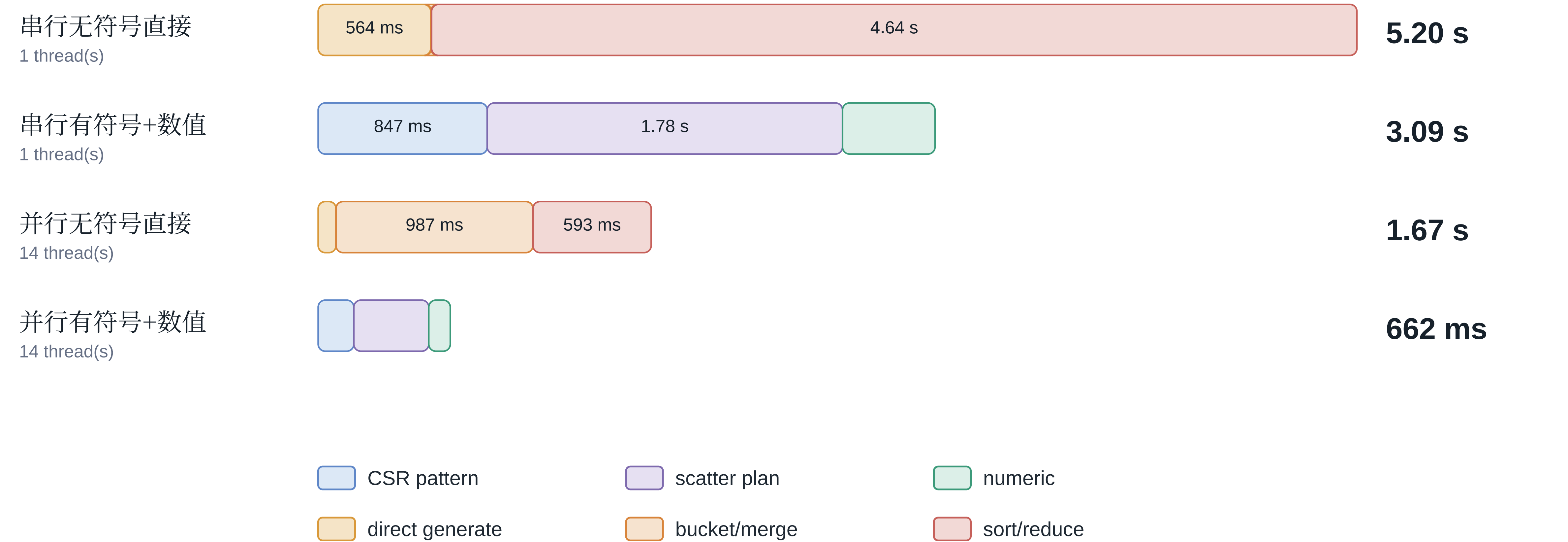


时间构成解释：direct 路径主要输在贡献生成与排序归并

每条横条为端到端总耗时；颜色区分 symbolic / numeric / direct sort-reduce 阶段



注：symbolic 阶段按 CSR/plan 字节比例拆分，仅用于解释构成；端到端总耗时来自原始 CSV。